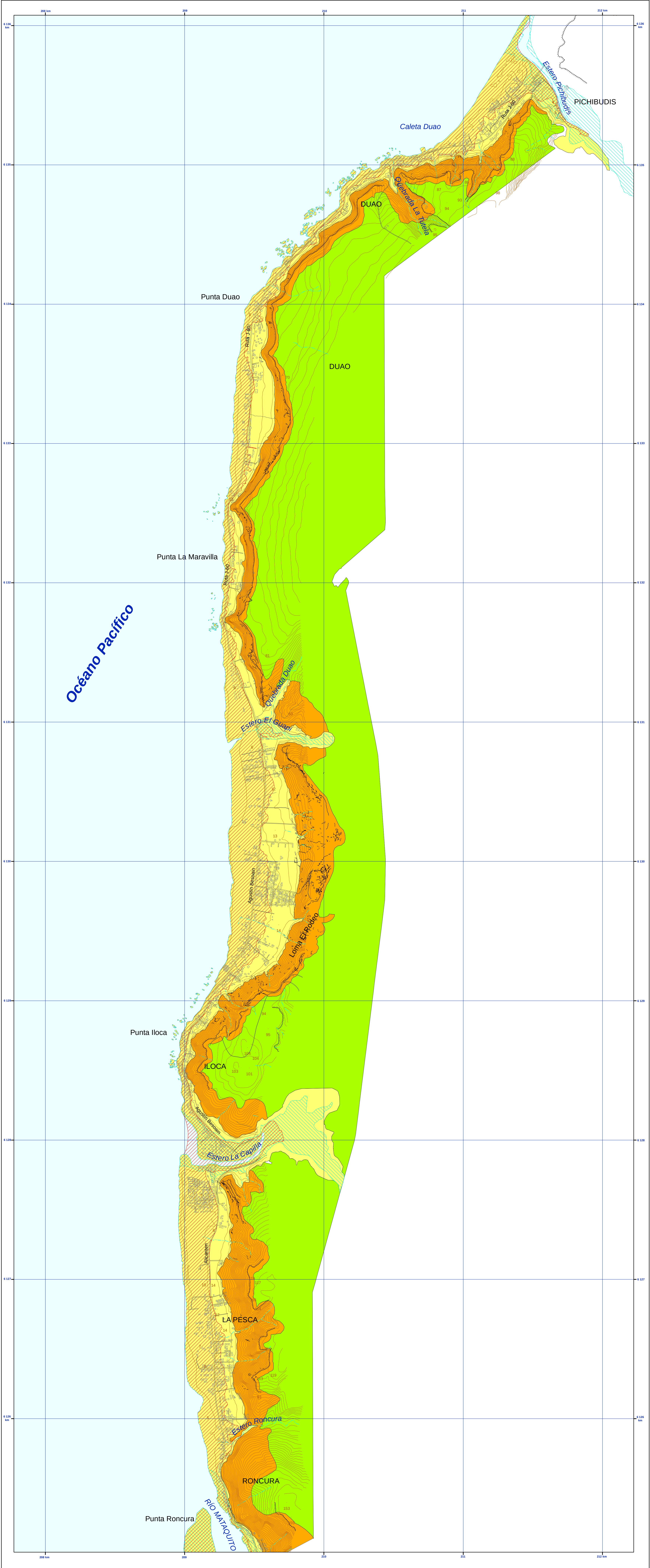


MAPA 15-2: PELIGRO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI E INUNDACIÓN POR DESBORDE DE CAUCES

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

ESCALA 1:10.000



LEYENDA

- Zona inundada por el tsunami del 27 de febrero de 2010.**

Área de inundación reconstruida a partir de observaciones de terreno, interpretación de imágenes satelitales, fotos aéreas y entrevistas a pobladores locales, entre otros. Se observaron al menos 2 trenes de olas de alta energía alcanzando un "run-up" aproximado de 6,7 m, con puntos máximos cercanos a los 15 m sobre el nivel del mar en quebradas angostas, donde el flujo fue canalizado. El área cercana a la costa, al poniente de la vía principal, fue la que se vio más afectada, quedando inhabitables gran parte los inmuebles allí presentes.
- Zona de inundación por tsunami extremo**

Corresponde a los terrenos potencialmente inundables por un tsunami de gran intensidad, es decir, un tsunami hipotético de gran magnitud y condiciones especialmente favorables para inundar el borde costero comprendido entre Duao e Iloca. Estos terrenos se ubican a menos de 20 m s.n.m. Las personas en estas áreas deben evacuar ante alerta de tsunami o terremoto de alta intensidad.
- Zona de inundación por desborde de cauces**

Corresponde a los terrenos potencialmente inundables por desbordos de cauces ante eventuales precipitaciones extremas. Estos corresponden a llanuras de inundación modernas de los esteros Pichibudis, El Guapi y La Capilla. Además, en el límite sur del área de estudio, se encuentra la desembocadura del río Mataquito, la que también se puede ver inundada ante una crecida. Son estas mismas zonas, las que por encontrarse saturadas y corresponder principalmente a sedimentos de arenas y limas, son susceptibles a la licuación ante eventuales cargas sísmicas.
- Zona de seguridad**

Corresponde a aquellos terrenos ubicados a alturas por sobre los 20 m s.n.m. y de bajo peligro de remociones en masa, los que son considerados seguros frente al ingreso de un tsunami extremo. Esta altura mínima se basa en recomendaciones de organismos internacionales, cartas de inundación preparadas por el SHOA para las principales ciudades costeras de Chile y los antecedentes históricos de tsunamis en el país. Ante alerta de tsunami la población debe evacuar hacia estas zonas de seguridad, evitando evacuar por las quebradas angostas y las zonas de alto peligro de remociones en masa. Las vías de escape deben estar claramente establecidas en el plan de evacuación y debidamente señaladas.
- NOTA:**

Para el análisis de riesgos deben ser considerados además, otros peligros geológicos, entre ellos, licuación y enegamientos.

CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

En este mapa se presenta una zonificación preliminar del peligro de remociones en masa de la zona costera comprendida entre el balneario de Iloca y la Caleta Duao, entre la desembocadura del río Mataquito, sector de Rancura y el estero Pichibudis. Este mapa muestra las áreas de peligro y zonas de seguridad frente a una amenaza de tsunami de gran intensidad en el sector de Duao-Iloca, Comuna de Licané, Provincia de Curicó, Región del Maule. Además, identifica aquellas superficies inundadas por el tsunami del 27 de febrero de 2010.

ALCANCES Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El objetivo principal de este mapa es identificar las áreas vulnerables y las zonas seguras frente a un evento de tsunami en el área de estudio. Por medio de este mapa se pretende orientar a las autoridades respecto del alcance de este peligro de forma que sea considerado en el diseño del plan regulador y de planes de emergencia. Actualmente, el sector de Duao-Iloca está considerado como zona rural y carece de instrumentos de planificación territorial. En ese sentido, este mapa constituye una herramienta básica y fundamental para cualquier planificación futura. Un mapa de inundación por tsunami requiere, tradicionalmente, de un modelamiento numérico complejo, capaz de predecir la elevación máxima que alcanzaría un determinado flujo y la distancia máxima tierra adentro a la que le sería posible llegar. Para generar este tipo de modelos es preciso contar con distintos escenarios sísmicos, con datos de alta resolución de la topografía submarina y superficial, entre otras variables. Ya que SERNAGOMIN no dispone de los elementos mencionados, el presente mapa ha sido elaborado de manera mucho más simple, pero no menos válida, considerando únicamente datos topográficos de superficie, y enfocándose en identificar las zonas de seguridad, más que en determinar exactamente hasta qué punto llegaría un determinado tipo de tsunami. De esta forma, en el mapa se indica la zona potencialmente inundable por un hipotético tsunami de gran magnitud, que afecte la costa de la provincia de Curicó. Por otra parte, se interpretaron antecedentes entregados por los pobladores, evidencias de terreno, imágenes satelitales, fotos aéreas (SAF), curvas topográficas (borde costero) y modelos de elevación digital para delimitar el área de inundación del tsunami del 27 de febrero de 2010 y sus efectos en el área de estudio. Respecto a las inundaciones por desborde de cauces, se consideraron los datos topográficos y los antecedentes recopilados en terreno para estimar las áreas inundables. Así, se estimó que la zona de inundación por desborde de cauce corresponde, principalmente, a las zonas de terrazas fluviales más bajas junto a los cauces. Asociados también a estos sectores, se encuentran los sedimentos que pudieran ser afectados por el fenómeno de licuación. Durante la ocurrencia de este proceso, los depósitos sedimentarios presentan un comportamiento líquido, perdiendo toda resistencia a la carga y consistencia, generando grietas, hundimientos, surgencias de agua e, inclusive, espigamiento lateral de los sedimentos. Solo en la ribera del estero Duao se observó evidencia de licuación en el área de estudio, registrándose grietas en la ribera sur del mismo. Es posible que ante un eventual movimiento sísmico se genere licuación en las llanuras de inundación. Esta posibilidad aumenta mientras más saturados de agua estén los suelos, por lo que un sismo en épocas de lluvias sería más propenso a generar licuación que uno en la época seca, como fue el caso del sismo del 27 de febrero de 2010.

OBSERVACIONES EL SECTOR DE DUAO-ILOCA

A las 15:20 minutos después del terremoto, de acuerdo a pobladores e información en prensa e Internet, llega el primer tren de olas de tsunami, proveniente desde el sur. Pocos minutos después, entra un tren de olas proveniente del norte, con olas que alcanzan hasta los 8 m. La onda inicial del tsunami (International Tsunami Information Center, 2004), generó un descenso en el nivel del mar, minutos antes de la llegada de la primera ola. La inundación horizontal generada por el tsunami, alcanzó un máximo de 860 m aproximadamente, desde la línea de costa, en el estero Duao. La inundación horizontal generada por el tsunami en el área de la planicie costera promedio, aproximadamente, 220 m, cubriendo un área correspondiente al 75% del área poblada del sector. El "run-up" de un tsunami se define como la altura, sobre el nivel del mar, del límite de la inundación producida por el tsunami (International Tsunami Information Center, 2004). El "run-up" máximo alcanza alturas cercanas a los 15 m s.n.m. (correspondiente a las elevaciones pre-sismo), en algunas quebradas en donde se canalizó la inundación. El run-up promedio, en el área de estudio, es aproximadamente de 6,7 m s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). Las viviendas livianas de madera fueron sacadas de sus fundaciones, mantenidas en fricción y ancladas, en algunos casos, hasta 100 m tierra adentro. Los inmuebles de albañilería u hormigón no sufrieron desplazamientos, sin embargo, se vieron inundados y destruidos total o parcialmente, quedando varios inhabitables. La escuela de Iloca, ubicada a menos de 200 m de la línea de costa, se vio parcialmente destruida e inundada por el tsunami, quedando inutilizable evidenciando la necesidad de reubicarla en una zona segura. Se destaca la protección costera presente en la caleta de Duao, en donde el rompe ola evitó daños mayores en el inmueble. Sin embargo, no logró impedir la inundación ni la pérdida de gran parte de los botes que allí se encontraban. La intensidad del tsunami en el área de estudio se estima entre 5 y 6, en donde la muy fuerte a devastadora en la escala de Sierberg Modificada (International Tsunami Information Center, 2004). No se registraron víctimas fatales (en prensa, El Acontece, 12/03/2010), principalmente debido al trabajo preventivo en la zona que incluyó demarcación de vías de evacuación y educación acerca del fenómeno. En el límite sur del área de estudio, específicamente en la desembocadura del Mataquito, la barra de arena fue removida por el tsunami, la que, actualmente, se encuentra en proceso de recuperación. Es importante aclarar que aquellas zonas no inundadas durante tsunamis ocurridos en el pasado no constituyen, en modo alguno, zonas seguras. Esto se debe a que cada evento de tsunami posee características propias que determinan su capacidad para ingresar tierra adentro. Por esta razón, en este mapa las zonas consideradas como vulnerables y como seguras frente a una amenaza de tsunami, consideran una situación extrema en cuanto al ingreso máximo esperado por un flujo de tsunami, y no únicamente los registros históricos locales. Las zonas de seguridad aquí identificadas corresponden a aquellos terrenos con elevaciones superiores a los 20 m s.n.m., y que presentan peligros bajo de remociones en masa. Esta altura fue determinada considerando los antecedentes de tsunamis históricos en todo el territorio nacional, modelos numéricos elaborados por el SHOA y recomendaciones de organismos mundiales (International Tsunami Information Center, Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO).

RECOMENDACIONES GENERALES

Debido al carácter altamente destructivo de un tsunami, las comunidades y autoridades de Duao e Iloca deben elaborar e implementar estrategias de emergencia tendientes a minimizar las pérdidas de infraestructura y, muy en especial, de vidas humanas. Estas estrategias deben contemplar la población flotante del área, la cual es más difícil de educar y preparar debido a que su paso por el área es acotado en el tiempo. Es necesario que el municipio actualice el plan de evacuación ante alerta de tsunami. Este plan debería contemplar, al menos: instalación de señalética adecuada en toda la ciudad y caminos de acceso; vías de evacuación señaladas hacia las zonas de seguridad; señalización de estas zonas de seguridad en terreno; sistema de alerta temprana y educación de la comunidad, asegurando que las zonas de seguridad mostradas en este mapa sea del conocimiento de cada ciudadano y visitante de los pueblos del sector. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, COI (OC en inglés), dispone de guías para diseñar este tipo de planes de evacuación los que pueden ser de mucha utilidad a la hora de comenzar a desarrollarlos (IOC, 2008, Manual y guías N°49).

Se recomienda que la duna costera sea preservada y aumentada con el fin de reducir el impacto de futuros tsunamis. Para preservar esta duna, la forestación paralela a la línea de costa es un factor de primer orden.

A continuación se entregan algunos aspectos generales en cuanto al comportamiento de un tsunami y recomendaciones que pueden ser útiles en la elaboración de un plan de emergencia (UNESCO-IOC, 2006):

- Un tsunami puede ser provocado por un movimiento sísmico, un deslizamiento de tierra, una erupción volcánica, tifones o huracanes. En Chile, los más comunes han estado relacionados a sismos de subducción de magnitud sobre 7.0 Richter.
- No todo tsunami es detonado por un sismo local. Un tsunami puede afectar determinadas localidades sin que estas perciban un sismo previo. Estos son denominados tsunamis o tsunamis lejanos y, en general, se dispone de tiempo suficiente para avisar y evacuar a la población. Pueden ser igualmente destructivos que un tsunami local.
- Un tsunami local puede alcanzar las costas de determinadas localidades en los segundos minutos luego de ocurrido el sismo tsunamigénico.
- Un tsunami se compone de una serie de olas o flujos los que pueden alcanzar la costa con una diferencia de tiempo de entre diez minutos hasta una hora entre una y otra ola o flujo.
- La primera ola no siempre es la más destructiva ni de mayor alcance.
- El arribó de las sucesivas olas puede durar del orden de un día completo y la perturbación de las corrientes pueden incluso superar el día de duración, por lo que no es aconsejable navegar en dichas aguas.
- En caso de un sismo fuerte que impacta nuevamente en el río se produce quiebre de vidrios en las viviendas, se debe evacuar a las zonas de seguridad lo más rápido posible, permanecer allí y mantenerse comunicado.
- En caso de alerta de tsunami, las embarcaciones en mar abierto deben mantenerse en esta condición o bien internarse aún más hasta que la alarma haya sido cancelada. Las embarcaciones pequeñas cercanas a la orilla, pueden desembarcar y evacuar por tierra a las zonas de seguridad, especialmente en caso de un tsunami local.

REFERENCIAS

El Acontece, 02/03/2010. Terremoto en Licané: La Pesca, Iloca y Duao fueron arrasados por el mar. Página Web: <http://www.elaconce.cl/diariotender/noticia24383>. Última visita 27/09/2010.

Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 2006. Preparación para casos de tsunami - Guía informativa para los planificadores especializados en medidas de contingencia ante catástrofes. Manuales y guías de la COI No. 49. UNESCO, 2006 (español, inglés, francés).

International Tsunami Information Center, 2004. Glosario de Tsunamis (español). Documento on-line: <http://www.itter.gov.ni/geofisica/tsunami/glossarywww.prf.noaa.gov/itsip/library/pubts/glossary/glossary.html> Última visita 27/09/2010.

SHOA. - Las grandes olas. Documento on-line (<http://www.shoa.cl/servicios/descargas/pdf/tsunami.pdf>) Última visita 27/09/2010.
- Tsunamis registrados en la costa de Chile. Documento On-Line (http://www.shoa.cl/servicios/tsunamidas/tsunamis_historico.pdf) Última visita 27/08/2010.

UNESCO-IOC, 2006. Tsunami Glossary. IOC Information document No. 1221. París, UNESCO.

SIMBOLOGÍA

- Zona de peligro de remociones en masa
- Zona no evaluada
- Grietas causadas por el sismo del 27 de febrero de 2010
- Escape de remoción en masa
- Río
- Quebrada
- Laguna
- Calles y avenidas
- Construcciones
- Curvas de nivel
- Cota (m s.n.m.)

NOTA: ATENUACIÓN DEL RIESGO POR TSUNAMI

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

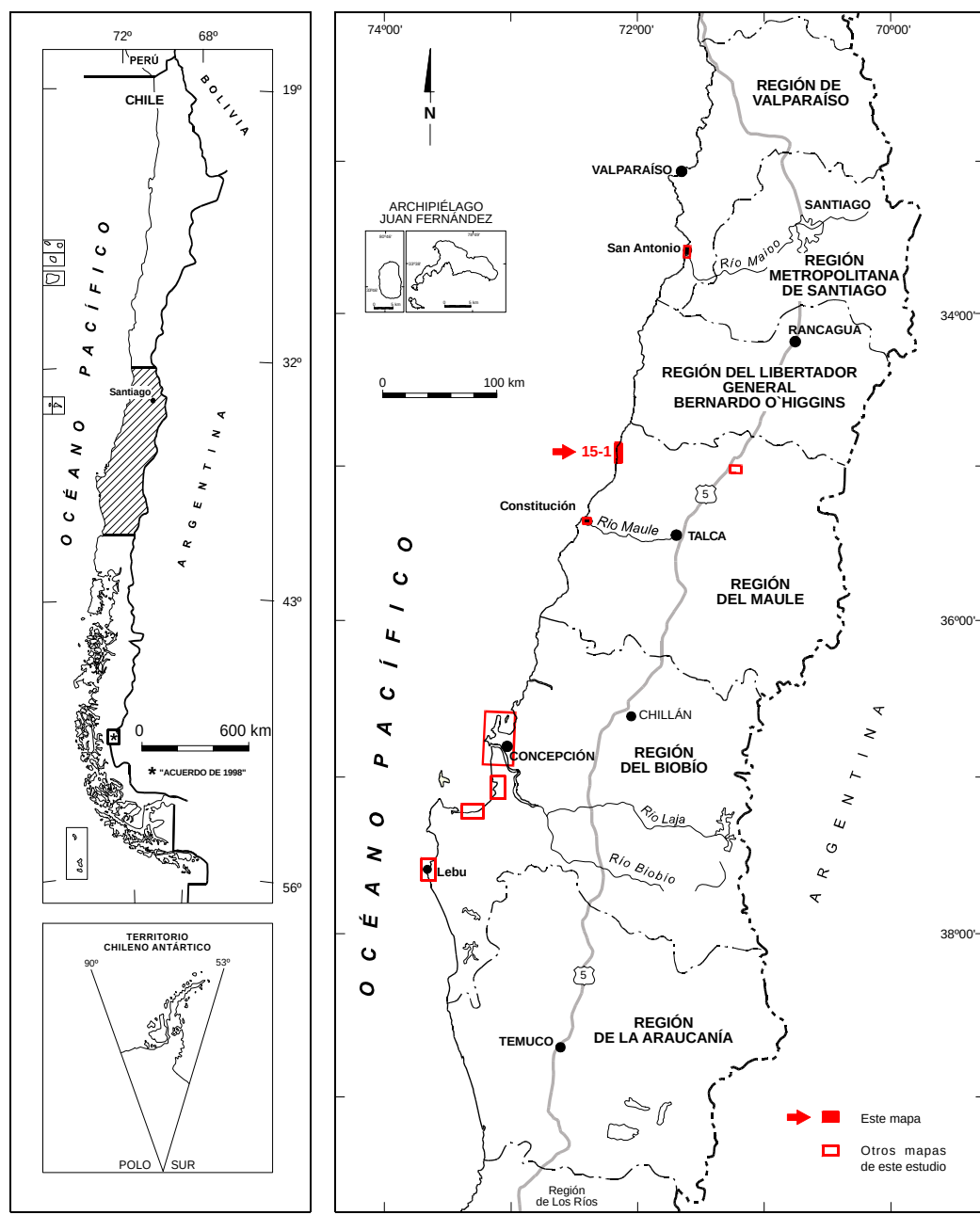
DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

DETERMINACIÓN METEOROLÓGICA

MAPA DE UBICACIÓN



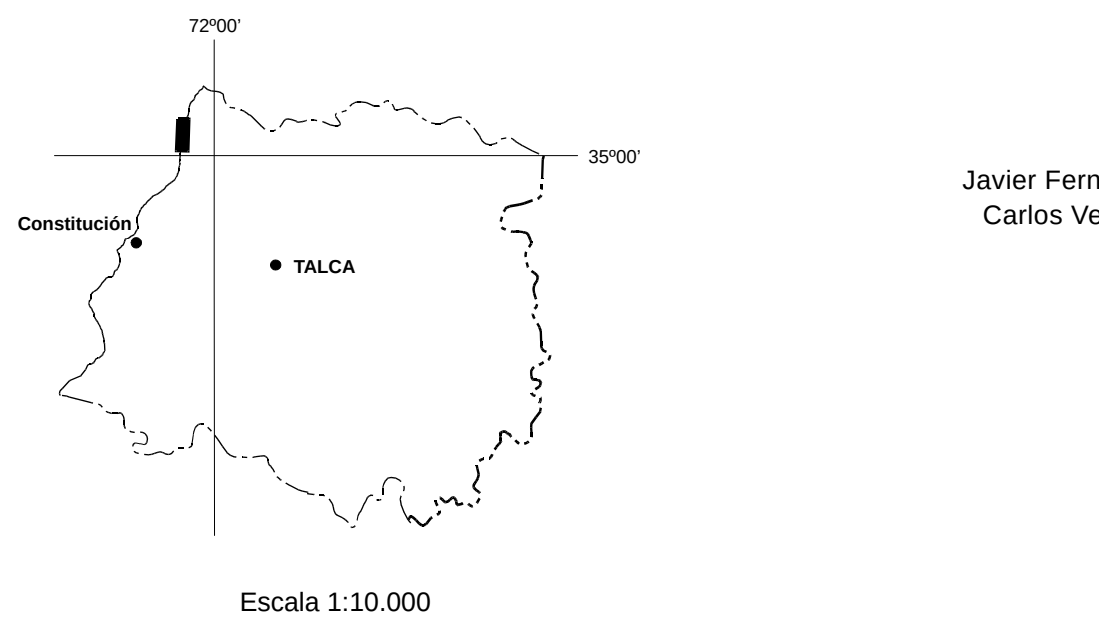
GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO VOLUMEN I

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PELIGROS GEOLÓGICOS: ÁREA DE DUAO-ILOCA

REGIÓN DEL MAULE

MAPA 15-2: PELIGRO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI E INUNDACIÓN POR DESBORDE DE CAUCES



Javier Fernández H. Carlos Venegas B.

Escala 1:10.000



INFORME REGISTRADO IR-10-43 21 MAPAS

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA

2010

Referencia Bibliográfica:
Fernández, J. Venegas, C. 2010. Evaluación preliminar de peligros geológicos: Área de Duao-Iloca, Región del Maule. Mapa 15-2: Peligro de inundación por tsunami e inundación por desborde de cauces. en Geología para la reconstrucción y la gestión del riesgo. I. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-10-43. 12 p., 21 mapas diferentes escala. Santiago.

Inscripción No. 200.278
© Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104, Casilla 10465, Santiago, Chile.
Director Nacional (C): Wilfredo Vialos S.
Subdirector Nacional de Geología (C): Manuel Suárez D.

Derechos reservados, prohibida su reproducción.

Edición:
Este documento no ha sido editado en conformidad con los estándares y/o nomenclatura de la Subdirección Nacional de Geología, del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Editor del contenido de esta versión: María F. Falcon H., Manuel Arriaga A.

Base topográfica:
Plan Regulador de la Comuna de Aconcagua, modificado.

Referencia Geodésica:
Proyección Universal de Mercator (UTM), Zona 19 S, Datum WGS84.

Apoyo científico y técnico:
Producción Digital: Sandra Huerta B., Departamento de Geología Aplicada, Daniel Palameros R., Cecilia Morales U., Unidad de Sistemas de Información Geológica (USIG), del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Apoyo financiero:
Fondos sectoriales del Servicio Nacional de Geología y Minería.